Universidad de Las Américas · Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Aplicación de Modelo de Inteligencia Artificial para el Apoyo en la Precisión de Proyección de Costos en el portafolio de clientes de la Consultora Financiera

Modelo predictivo basado en aprendizaje automático para optimización del análisis financiero

Programa

Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada

Presentado por

Iglesias Reyes David Esteban

Almeida Mera Emilio Andrés

Cumbajin Suquillo Ruth Katherine

Tutor / Guía

Eddy Mauricio Armas

CONTEXTO

Contexto de la Organización

Identificación

Consultora especializada en la generación de análisis, planificación y proyecciones financieras para empresas medianas y grandes en Ecuador.

Misión y Visión

Brindar soluciones financieras mediante análisis de datos y evolucionar hacia el uso de herramientas tecnológicas avanzadas.

Área de Aplicación

Área de Proyecciones Financieras – proceso de proyección de costos

PROBLEMA

Identificación del Problema y Relevancia

El Problema

- × Uso de herramientas manuales (Excel)
- × Potenciales errores humanos en manipulación datos
- × Dificultad para capturar patrones no lineales
- × Retrasos en la entrega de reportes
- × Dependencia total con el analista financiero
- × Proyecciones con variabilidad (15% Prom. Desviación)

❖ **Tipo de Problema**: Regresión

Justificación

- ✓ Mejorar la precisión mediante modelos de IA
- ✓ Herramienta de apoyo para el analista financiero
- ✓ Optimización de tiempos
- ✓ Impacto en la competitividad de la consultora

OBJETIVOS

Objetivos y Alcance del Proyecto

Objetivo General (SMART): Aplicar un modelo de inteligencia artificial que apoye en la mejora de la precisión de proyección de costos en un periodo de 8 semanas.

Incluye

- Modelos de aprendizaje supervisado
- Datos contables de costos
- Visualización de resultados
- Prototipo académico para usuario

Excluye

- Implementación en producción
- Integración con ERP contable
- Proyecciones adicionales a costos

Limitaciones

- Calidad de datos
- Uso de información histórica

SOLUCIÓN

Análisis y Selección de la Solución

Alternativas Evaluadas

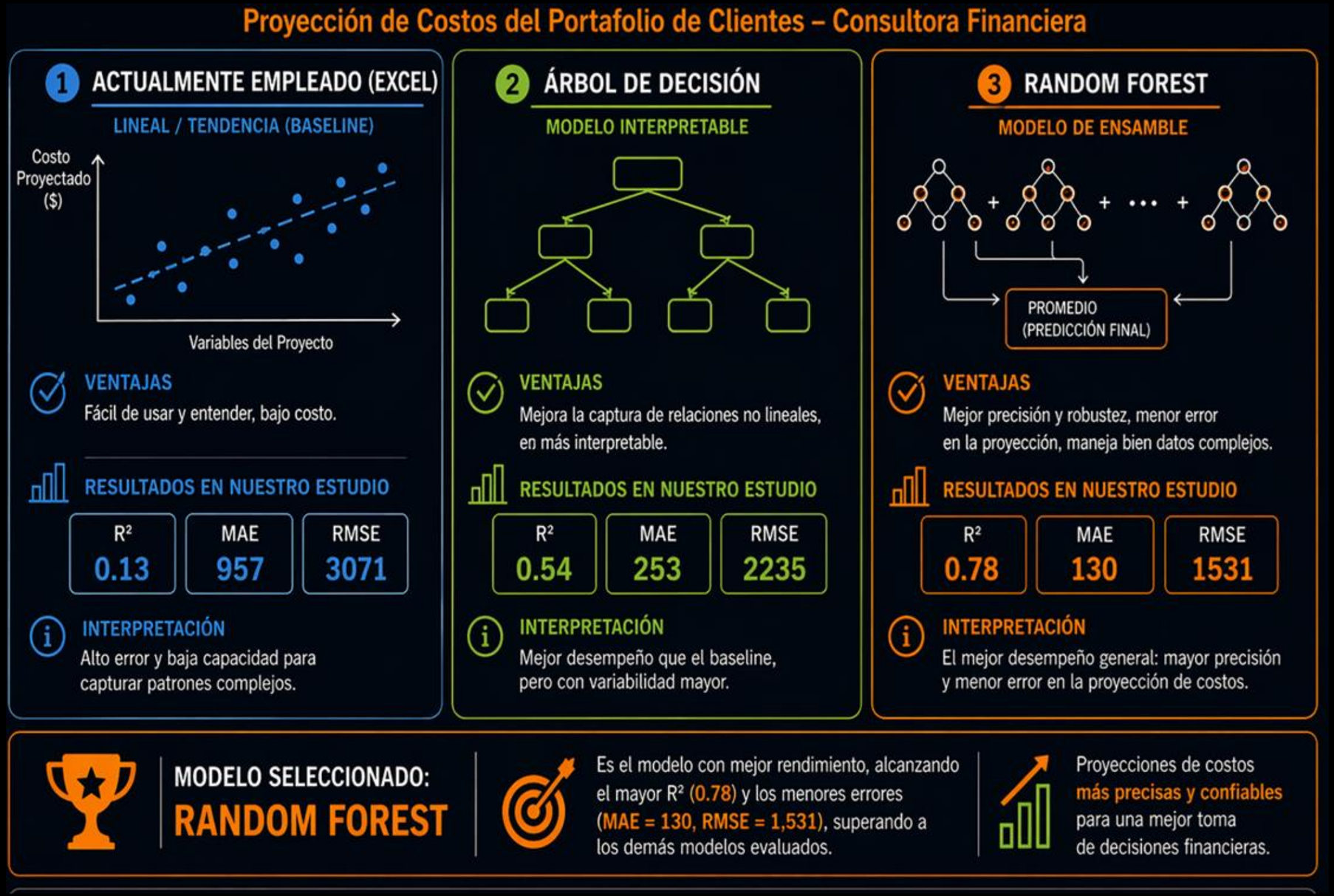
Regresión lineal (baseline)
Árbol de decisión
Random Forest

Criterios de Selección

ISO/IEC 25010
Precisión.
Eficiencia
Confiabilidad

Propuesta Seleccionada

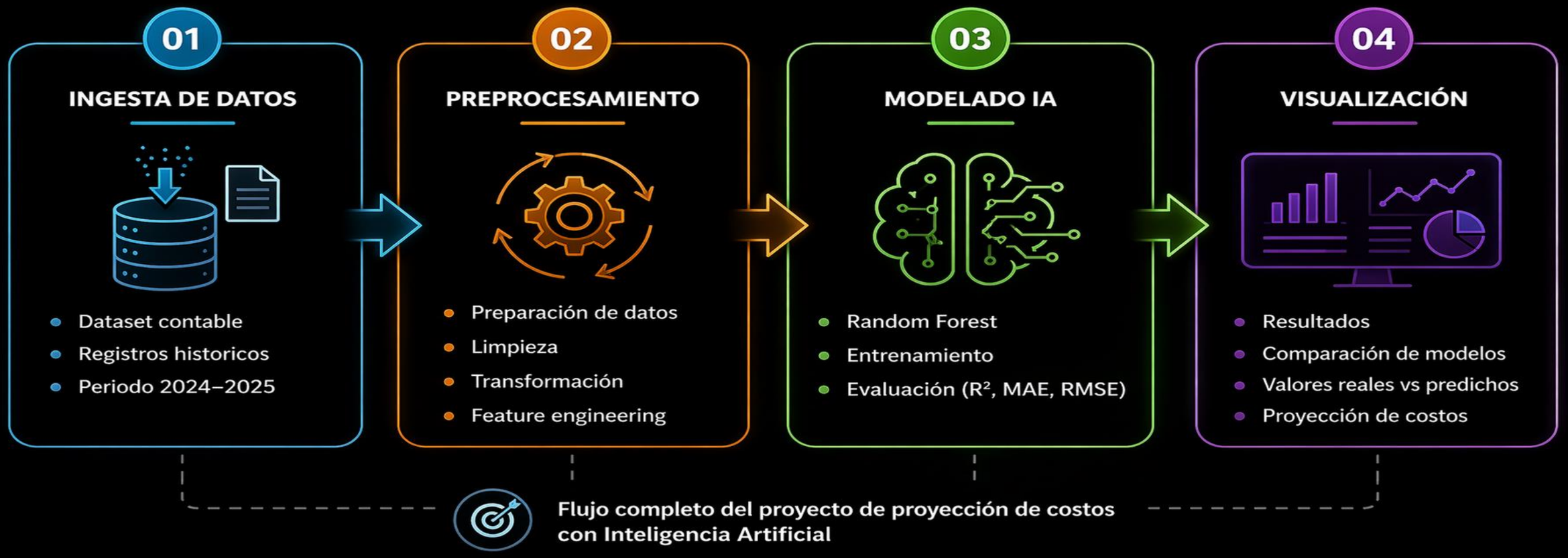
Modelo Random Forest por mayor precisión y menor error.



ARQUITECTURA

Arquitectura del Prototipo

Sistema de Proyección de Costos con IA



El prototipo sigue un flujo estructurado desde la captura de datos hasta la entrega de resultados, priorizando herramientas accesibles y de rápida implementación acordes al perfil de la maestría.

ÉTICA Y PRIVACIDAD

Ética, Privacidad y Cumplimiento Normativo

Tratamiento de Datos

Datos anonimizados y protegidos.

Implicaciones Éticas

Reducción de sesgos.
Modelo explicable
Transparencia

Cumplimiento Normativo

Uso responsable de IA y supervisión humana.

PLANIFICACIÓN

Planificación y Estructura de Costos

Marco de Gestión

Metodología

- CRISP-DM

Duración

- 8 semanas

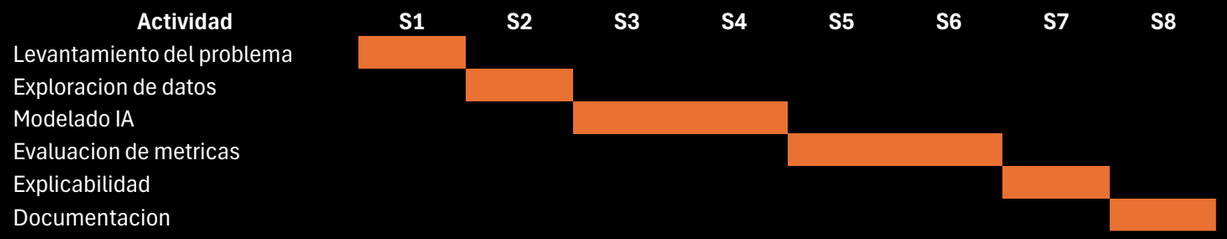
Costos

- $4500

Tabla de Costos Estimados

Rol	Horas estimadas	Tarifa (USD/hora)	Costo total (USD)
Analista de datos	40	50	2000
Desarrollador de IA	50	50	2500
Total			**4500**

Gantt del proyecto



RESULTADOS

Resultados y Validación del Prototipo

Presentación de los principales indicadores de desempeño obtenidos durante las pruebas del prototipo.

78%

Precisión del Modelo

R2

Modelo Random Forest logró explicar el 78% de la variabilidad de los datos

86%

Reducción del Error

MAE

Disminución del error absoluto frente al modelo base de regresión lineal

~3%

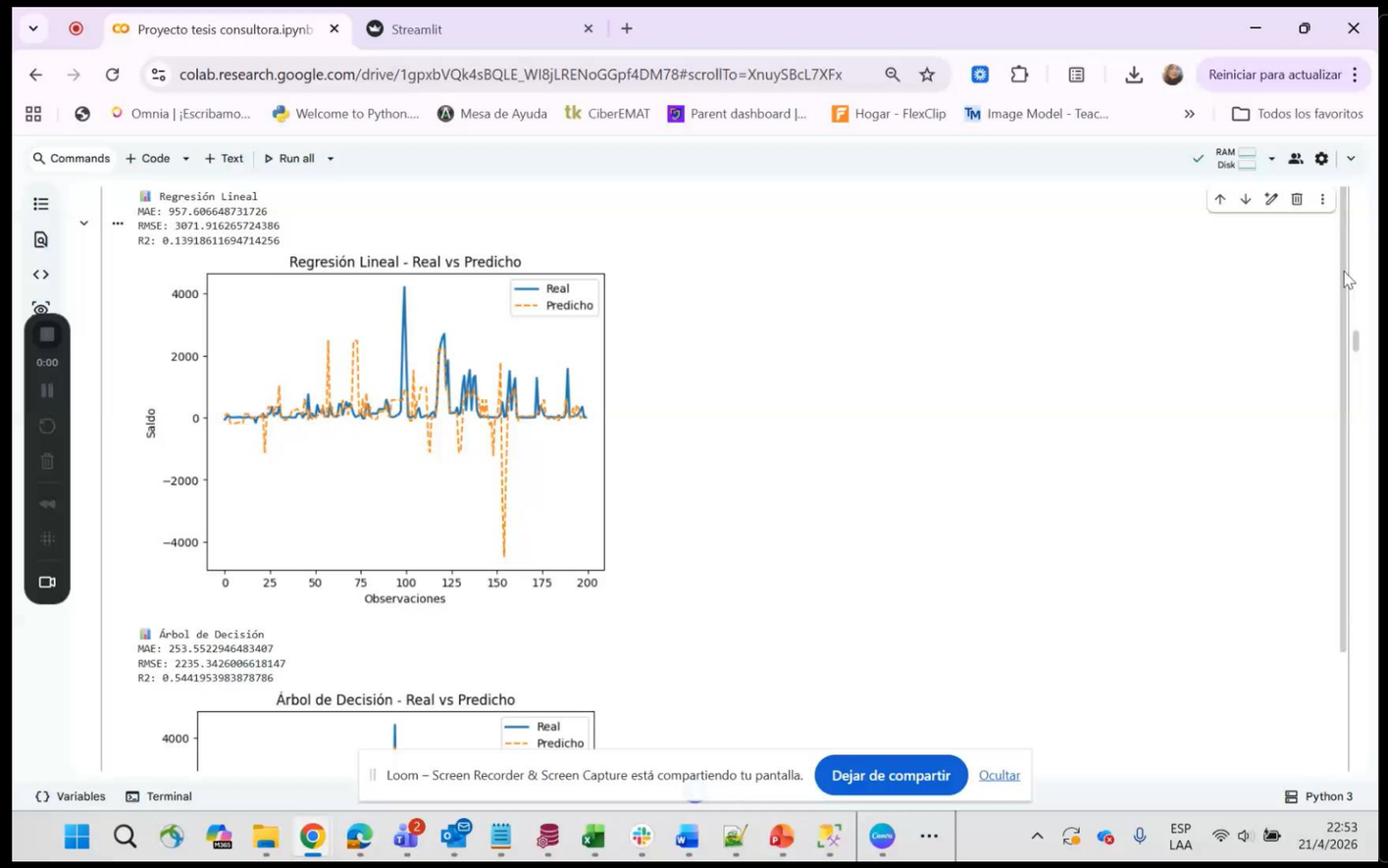
Desviación esperada (vs 15% actual)

Disminución esperada de la desviación entre valores reales vs predichos

Conclusión: El modelo Random Forest cumplió con los objetivos planteados, logrando una mejora significativa en la precisión de la proyección de costos y reduciendo la incertidumbre en el análisis financiero.

DEMOSTRACIÓN

Demostración del sistema



El prototipo fue implementado exitosamente en un entorno simulado de producción.

A través de:

- Código Python – Google Colab
- Streamlit front-end interactivo ejecutado de forma local
- Comando Python de ejecución python -m streamlit run app.py

CIERRE

Conclusiones y Próximos Pasos

Conclusiones Clave

- Se valida el uso IA como herramienta complementaria para proyecciones de costos con alta precisión.
- Random Forest presentó el mejor desempeño. (R2 = 78%)
- El modelo IA contribuye a mejorar la precisión (MAE 86% menos errores)

Próximos Pasos

Escalamiento

Expansión a proyecciones de ingresos, flujo de caja y rentabilidad

Mejora Continua

Explorar algoritmos más avanzados como XGBoost

Publicación

Integración del modelo en ambientes empresariales reales

Universidad de Las Américas · Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Aplicación de Modelo de Inteligencia Artificial para el Apoyo en la Precisión de Proyección de Costos en el portafolio de clientes de la Consultora Financiera

¡ Muchas Gracias !

Programa

Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada

Presentado por

Iglesias Reyes David Esteban
Almeida Mera Emilio Andrés
Cumbajin Suquillo Ruth Katherine

Tutor / Guía

Eddy Mauricio Armas